

## 1과목 : 수질오염개론

1. BOD 10mg/L인 하수처리장 유출수가 50,000m<sup>3</sup>/day로 방출되고 있다. 하수가 방출되기 전에 하천의 BOD는 3mg/L이며, 유량은 5.8m<sup>3</sup>/sec이다. 방출된 하수가 하천수에 의해 완전 혼합된다고 한다면 혼합지점에서의 BOD 농도(mg/L)는 얼마인가?

① 3.12mg/L                      ② 3.32mg/L  
③ 3.64mg/L                      ④ 3.95mg/L

2. 박테리아의 경험적인 화학적 분자식이 C<sub>5</sub>H<sub>7</sub>O<sub>2</sub>N이며, 100g의 박테리아가 산화될 때 소모되는 이론적산소량(g)은 얼마인가? (단, 박테리아의 질소는 암모니아로 전환된다.)

① 92g                              ② 101g  
③ 124g                              ④ 142g

3. 어느 하천의 DO가 6.3mg/L, BOD<sub>u</sub>가 17.1mg/L이었다. 이때 용존산소곡선(DO Sag Curve)에서 임계점에 달하는 시간(day)은 얼마인가?(단, 온도는 20℃, 용존산소 포화량 9.2mg/L, k<sub>1</sub>=0.1/day, k<sub>2</sub>=0.3/day,

$$t_c = \frac{1}{k_1(f-1)} \log \left[ f \times \left( 1 - (f-1) \frac{D_o}{L_o} \right) \right]$$

$$f = k_2/k_1$$

① 약 1.0일                      ② 약 1.5일  
③ 약 2.0일                      ④ 약 2.5일

4. 미생물의 증식곡선의 단계 순서로 알맞은 것은 어느 것인가?

① 대수기 - 유도기 - 정지기 - 사멸기  
② 유도기 - 대수기 - 정지기 - 사멸기  
③ 대수기 - 유도기 - 사멸기 - 정지기  
④ 유도기 - 대수기 - 사멸기 - 정지기

5. 다음 우리나라의 수자원 이용현황 중 가장 많은 용도로 사용하고 있는 용수는 어느 것인가?

① 생활용수                      ② 공업용수  
③ 하천유지용수                      ④ 농업용수

6. 0.02M NaOH 100mL를 중화하는데 0.1N H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 몇 mL가 소비되는가?

① 5 mL                              ② 10 mL  
③ 20 mL                              ④ 100 mL

7. 글루코스(C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>)를 120mg/L 함유하고 있는 시료용액의 총 유기 탄소의 이론치(mg/L)는 얼마인가?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

① 42 mg/L                      ② 48 mg/L  
③ 52 mg/L                      ④ 58 mg/L

8. 해수의 함유성분 중 "holy seven"에 해당하지 않는 것은 어느 것인가?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

① HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>                              ② SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>  
③ PO<sub>4</sub><sup>2-</sup>                              ④ K<sup>+</sup>

9. 0.04N의 초산이 8% 해리되어 있다면 이 수용액의 pH는 얼마인가?

① 2.5                              ② 2.7

③ 3.1

④ 3.3

10. 어느 폐수의 BOD<sub>u</sub>가 120mg/L이며 k<sub>1</sub>(상용대수) 값이 0.2/day라면 5일 후 남아 있는 BOD(mg/L)는 얼마인가?

① 10 mg/L                      ② 12 mg/L  
③ 14 mg/L                      ④ 16 mg/L

11. 물 500mL에 NaOH 0.1g을 용해시킨 용액의 pH는 얼마인가?

① 11.0                              ② 11.3  
③ 11.4                              ④ 11.7

12. BOD<sub>5</sub>가 213 mg/L인 하수의 7일 동안 소모된 BOD(mg/L)는 얼마인가?(단, 탈산소계수는 0.14/day(상용대수 기준))

① 238 mg/L                      ② 248 mg/L  
③ 258 mg/L                      ④ 268 mg/L

13. 어떤 용액의 NaOH 농도가 0.05M 이다. 이 농도를 mg/L 단위로 알맞게 나타낸 것은 어느 것인가? (단, Na : 23)

① 500mg/L                      ② 1,000mg/L  
③ 2,000mg/L                      ④ 4,000mg/L

14. Na<sup>+</sup> 460mg/L, Ca<sup>2+</sup> 200mg/L, Mg<sup>2+</sup> 264mg/L인 농업용수가 있다. 이때 SAR(Sodium Adsorption Rate)의 값은 얼마인가? (단, Na : 23, Ca : 40, Mg : 24)

① 4                                      ② 5  
③ 6                                      ④ 7

15. 물의 밀도가 가장 큰 값을 나타내는 온도는 얼마인가?

① -10℃                              ② 0℃  
③ 4℃                                      ④ 10℃

16. 성층현상이 있는 호수에서 수심에 따라 수온차이가 가장 크게 나타나는 층은 어느 것인가?

① epilimnion                      ② thermocline  
③ 친전물층                      ④ hypolimnion

17. pH 2인 용액은 pH 7인 용액보다 몇 배 더 산성인가?

① 100                                      ② 1,000  
③ 10,000                              ④ 100,000

18. 수온이 20℃이고 재포기 계수가 0.2/day인 수체에서 수온이 10℃로 변할 때의 재포기 계수(/day)는 얼마인가? (단, 온도 보정계수는 1.024)

① 0.158/day                      ② 0.178/day  
③ 0.198/day                      ④ 0.218/day

19. 다음에서 설명하는 기체확산에 관한 법칙은 어느 것인가?

기체의 확산속도(조그마한 구멍을 통한 기체의 탈출)는 기체 분자량의 제곱근에 반비례 한다.

① Dalton의 법칙                      ② Graham의 법칙  
③ Gay-Lussac의 법칙                      ④ Charles의 법칙

20. Ca<sup>2+</sup> 이온의 농도가 450mg/L인 물의 환산경도는 얼마인가? (단, Ca : 40)

- ① 1,125 mg                      ② 1,250 mg  
③ 1,350 mg                      ④ 1,450 mg

### 2과목 : 수질오염방지기술

21. 질산화와 탈질을 일으키는 생물학적 처리에 관한 설명으로 잘못된 것은 어느 것인가? (단, 부유성장 공정 기준)
- ① 질산화 미생물의 증식량은 종속영양 미생물의 세포 증식량에 비하여 여러 배 적다.  
② 부유성장 질산화 공정에서 질산화를 위해서는 최소 2.0mg/L 이상의 DO농도를 유지하여야 한다.  
③ Nitrosomonas와 Nitrobacter는 질산화를 시키는 미생물로 알려져 있다.  
④ 질산화를 위해서는 유입수의 비가 클수록 잘 일어난다.
22. 폭기조 혼합액을 30분간 침전시킨 뒤의 침전물의 부피는 400mL/L이었고, MLSS 농도가 3000mg/L이었다면 침전지에서 침전상태로 알맞은 것은 어느 것인가?
- ① 정상적이다.  
② 슬러지 팽화로 인하여 침전이 되지 않는다.  
③ 슬러지 부상(Sludge rising)현상이 발생하여 큰 덩어리가 떠오른다.  
④ 슬러지가 floc을 형성하지 못하고 미세하게 떠다닌다.
23. Jar test에서 폐수 500mL에 대하여 0.1%의 황산알루미늄 용액 15mL를 첨가하니 처리율이 가장 좋았다. 이때 폐수중의 황산알루미늄 농도(mg/L)는 얼마인가?(단, 0.1% 황산알루미늄 용액의 비중은 1.0 기준이다.)
- ① 50 mg/L                      ② 30 mg/L  
③ 15 mg/L                      ④ 10 mg/L
24. 유량이 4,000m<sup>3</sup>/day이고, 포기조의 MLSS가 4,000kg 이다. F/M비(kg/kg · day)를 0.20으로 유지하기 위해서는 유입수의 BOD 농도(mg/L)를 얼마로 유입시켜야 되는가?
- ① 200 mg/L                      ② 225 mg/L  
③ 250 mg/L                      ④ 275 mg/L
25. 유입기질 10g BOD<sub>u</sub>를 혐기성으로 분해시킬 때 발생하는 이론적인 CH<sub>4</sub>량(L)은 얼마인가? (단, 표준상태 기준)
- ① 1.5L                              ② 2.5L  
③ 3.5L                              ④ 4.5L
26. 미생물이 분해 불가능한 유기물을 제거하기 위하여 흡착제인 활성탄을 사용하였다. COD가 56mg/L인 원수에 활성탄 20mg/L를 주입시켰더니 COD가 16mg/L으로, 활성탄 52mg/L를 주입시켰더니 COD가 4mg/L로 되었다. COD 9mg/L로 만들기 위해 주입되어야 할 활성탄 양(mg/L)은 얼마인가?(단, Freundlich 등온공식 :  $\frac{X}{M} = KC^{\frac{1}{n}}$  이용)
- ① 31.3 mg/L                      ② 36.3 mg/L  
③ 41.3 mg/L                      ④ 46.3 mg/L
27. 어떤 공장의 폐수량과 BOD 농도가 각각 1,000m<sup>3</sup>/day, 600mg/L일 때, N과 P는 없다고 가정하면 활성슬러지 처리를 위해서 필요한 (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>의 양(kg/day)은 얼마인가?(단, BOD : N : P = 100 : 5 : 1이라 가정한다.)
- ① 111 kg/day                      ② 121 kg/day

- ③ 131 kg/day                      ④ 141 kg/day

28. 염소소독에 관한 설명으로 잘못된 것은 어느 것인가?
- ① pH 5 또는 그 이하에서 대부분의 염소는 HOCl의 형태이다.  
② 은 암모니아와 반응하여 클로라민을 생성한다.  
③ 은 매우 강한 소독제로 OCl<sup>-</sup>보다 약 80~200배 정도 더 강하다.  
④ 트리클로라민(NCl<sub>3</sub>)은 매우 안정하여 잔류 산화력을 유지한다.
29. 고도 수처리에 사용되는 분리막에 대한 내용으로 알맞은 것은 어느 것인가?
- ① 정밀여과의 막형태는 대칭형 다공성막이다.  
② 한외여과의 구동력은 농도차이다.  
③ 역삼투의 분리형태는 공극의 크기(pore size) 및 흡착현상에 기인한 체거름이다.  
④ 투석의 구동력은 정수압차이다.
30. 활성슬러지공정 중 최종 침전조에서 슬러지가 부상하는 원인으로 틀린 것은 어느 것인가?
- ① 탈질소화 현상이 발생할 때  
② 침전조의 수면적 부하가 높은 경우  
③ SVI가 높고 잉여슬러지의 인출량이 부족할 때  
④ 폭기조의 폭기량을 감소시켜 질산화 정도를 감소시킬 때
31. 직경이 1.0mm이고 비중이 2.0인 입자를 17℃의 물에 넣었다. 입자가 3m 침강하는데 걸리는 시간(sec)은 얼마인가? (단, 17℃의 물의 점성계수는 1.089×10<sup>-3</sup>, Stokes 침강이론을 기준으로 한다.)
- ① 6초                                  ② 16초  
③ 38초                                  ④ 56초
32. 고형물의 농도가 16.5%인 슬러지 200kg을 건조상에서 건조시켰더니 수분이 20%로 나타났다. 제거된 수분의 양(kg)은 얼마인가? (단, 슬러지의 비중은 1.0 기준이다.)
- ① 약 127kg                          ② 약 132kg  
③ 약 159kg                          ④ 약 166kg
33. BOD 1kg 제거에 필요한 산소량은 산소 2kg 이다. 공기 1m<sup>3</sup>에 함유되어 있는 산소량은 0.277kg 이라 하고 포기조에서 공기 용해율을 4%(부피기준)라고 하면, BOD 2.5kg 제거 하는데 필요한 공기량(m<sup>3</sup>)은 얼마인가?
- ① 약 451m<sup>3</sup>                          ② 약 491m<sup>3</sup>  
③ 약 551m<sup>3</sup>                          ④ 약 591m<sup>3</sup>
34. 어떤 폐수를 활성슬러지법으로 처리하기 위하여 예비실험을 행한 결과, BOD를 50% 제거하는데 3시간의 폭기시간이 걸렸다. BOD의 감소속도가 1차 반응속도에 따른다면 BOD를 90%까지 제거하는데 필요한 폭기 시간(hr)은 얼마인가? (단, 자연대수 기준이 다.)
- ① 약 10 시간                          ② 약 11 시간  
③ 약 13 시간                          ④ 약 15 시간
35. 유입폐수의 유량이 1,000m<sup>3</sup>/day, 포기조 내의 MLSS 농도가 4,500 mg/L이며 폭기시간은 12시간, 최종침전지에서 매일 25m<sup>3</sup>의 잉여슬러지를 인발한다. 이때 잉여슬러지의 농도는 50,000 mg/L 이며 방류수의 SS를 무시한다면 슬러지 체류시간(SRT)은 얼마인가?

- ① 1.8 day                      ② 2.8 day  
③ 3.8 day                      ④ 4.8 day
36. 생물학적 하수 고도처리공법인 A/O 공법에 관한 내용으로 잘못된 것은 어느 것인가?  
① 사상성 미생물에 의한 벌킹이 억제되는 효과가 있다.  
② 표준활성슬러지법의 반응조 전반 20~40% 정도를 혐기 반응조로 하는 것이 표준이다.  
③ 혐기반응조에서 탈질이 주로 이루어진다.  
④ 처리수의 BOD 및 SS농도를 표준 활성슬러지법과 동등 하게 처리할 수 있다.
37. 슬러지 반송율을 25%, 반송슬러지 농도를 10,000mg/L일 때 포기조의 MLSS 농도(mg/L)는 얼마인가? (단, 유입수의 SS농도는 고려하지 않는다.)  
① 1,200 mg/L                  ② 1,500 mg/L  
③ 2,000 mg/L                  ④ 2,500 mg/L
38. 하수처리를 위한 생물막법의 공통적 문제점으로 잘못된 것은 어느 것인가? (단, 활성슬러지법과 비교 기준)  
① 활성슬러지법과 비교하면 이차침전지로부터 미세한 SS가 유출되기 쉽다.  
② 처리과정에서 질산화 반응이 진행되기 쉽고 이에 따라 처리수의 pH가 낮아지게 되거나 BOD가 높게 유출될 수 있다.  
③ 생물막법은 운전관리 조작이 간단하지만 운전조작의 유연성에 결점이 있어 문제가 발생할 경우에 운전방법의 변경 등 적절한 대처가 곤란하다.  
④ 반응조를 다단화 하기 어려워 처리의 안정성이 떨어진다.
39. 가압부상조 설계에 있어, 유량이 3,000m<sup>3</sup>/day인 폐수 내 SS의 농도가 200mg/L, 공기의 용해도는 18.7mg/L 이라고 할 때 압력이 4기압인 부상조에서의 A/S 비는 얼마인가? (단, 용존공기의 분율은 0.5이며 반송은 고려하지 않는다.)  
① 0.027                          ② 0.048  
③ 0.064                          ④ 0.122
40. 다음 중 물리·화학적 질소제거 공정으로 틀린 것은 어느 것인가?  
① Air Stripping                  ② Breakpoint chlorination  
③ Ion exchange                  ④ Sequencing Batch Reactor

### 3과목 : 수질오염공정시험방법

41. 냄새항목을 측정하기 위한 시료의 최대보존기간 기준으로 알맞은 것은 어느 것인가?  
① 즉시                              ② 6시간  
③ 24시간                          ④ 48시간
42. 수로 및 직각 3각 웨어판을 만들어 유량을 산출할 때 웨어의 수두 0.2m, 수로의 밑면에서 절단 하부점까지의 높이 0.75m, 수로의 폭 0.5m일 때의 웨어의 유량(m<sup>3</sup>/min)은 얼마인가? (단,

$$k = 81.2 + \frac{0.24}{h} + \left[ 8.4 + \frac{12}{\sqrt{D}} \right] \times \left[ \frac{h}{B} - 0.09 \right]^2$$

)

- ① 0.54m<sup>3</sup>/min                  ② 1.15m<sup>3</sup>/min  
③ 1.51m<sup>3</sup>/min                  ④ 2.33m<sup>3</sup>/min
43. 시료의 최대보존기간이 가장 짧은 측정 항목은 어느 것인가?  
① 클로로필-a                      ② 염소이온  
③ 페놀류                              ④ 암모니아성 질소
44. 수로의 구성, 재질, 수로단면의 형상, 기울기 등이 일정하지 않은 개수로에서 부표를 사용하여 유속을 측정한 결과 수로의 평균 단면적이 3.2m<sup>2</sup>, 표면최대유속은 2.4m/sec이라면 이 수로에 흐르는 유량(m<sup>3</sup>/sec)은 얼마인가?  
① 약 2.7m<sup>3</sup>/sec                  ② 약 3.6m<sup>3</sup>/sec  
③ 약 4.3m<sup>3</sup>/sec                  ④ 약 5.8m<sup>3</sup>/sec
45. 식물성 플랑크톤을 현미경계수법으로 분석하고자 할 때 분석절차에 대한 내용으로 틀린 것은 어느 것인가?  
① 시료의 개체수는 계수 면적당 10~40 정도가 되도록 희석 또는 농축한다.  
② 시료가 육안으로 녹색이나 갈색으로 보일 경우 정제수로 적절한 농도로 희석한다.  
③ 시료 농축방법인 원심분리방법은 일정량의 시료를 원심 침전관에 넣고 100×g ~ 150×g로 20분 정도 원심분리 하여 일정배율로 농축한다.  
④ 시료농축방법인 자연침전법은 일정시료에 포르말린 용액 또는 루골용액을 가하여 플랑크톤을 고정시켜 실린더 용기에 넣고 일정시간 정치 후 싸이폰을 이용하여 상층액을 따라 내어 일정량으로 농축한다.
46. 최대유속과 최소유속의 비가 가장 큰 유량계는 어느 것인가?  
① 벤투리미터                      ② 오리피스  
③ 피토투관                          ④ 자기식 유량측정기
47. 감응계수에 대한 설명으로 알맞은 것은 어느 것인가?  
① 감응계수는 검정곡선 작성용 표준용액의 농도(C)에 대한 반응값(R)으로 [감응계수=(R/C)]로 구한다.  
② 감응계수는 검정곡선 작성용 표준용액의 농도(C)에 대한 반응값(R)으로 [감응계수=(C/R)]로 구한다.  
③ 감응계수는 검정곡선 작성용 표준용액의 농도(C)에 대한 반응값(R)으로 [감응계수=(CR-1)]로 구한다.  
④ 감응계수는 검정곡선 작성용 표준용액의 농도(C)에 대한 반응값(R)으로 [감응계수=CR+1]]로 구한다.
48. 다음은 염소이온 분석을 위한 적정법에 관한 설명이다. ( ) 안에 알맞은 것은?

염소이온을 (     )과 정량적으로 반응시킨 다음 과잉의 (     )이 크론산과 반응하여 크론산은의 침전으로 나타나는 점을 적정의 종말점으로 하여 농도를 측정하는 방법이다.

- ① 질산은                              ② 황산은  
③ 염화은                              ④ 과망간산은
49. 자외선/가시선 분광법(활성탄흡착법)으로 질산성 질소를 측정할 때 정량한계는 얼마인가?  
① 0.01mg/L                          ② 0.03mg/L  
③ 0.1mg/L                              ④ 0.3mg/L

50. 투명도 측정에 대한 내용으로 잘못된 것은 어느 것인가?
- ① 투명도 측정시간은 오전 10시에서 오후 4시 사이에 측정한다.
  - ② 지름 20cm의 백색원판에 지름 5cm의 구멍 8개가 뚫린 투명도판을 사용한다.
  - ③ 흐름이 있어 줄이 기울어질 경우에는 2kg 정도의 추를 달아서 줄을 세워야 한다.
  - ④ 강우시나 수면에 파도가 격렬할 때는 투명도를 측정하지 않는 것이 좋다.

51. 다음 중 수소화물생성-원자흡수분광광도법에 의한 비소(As) 측정시 선택파장으로 알맞은 것은 어느 것인가?

- ① 193.7nm                      ② 214.4nm
- ③ 370.2nm                      ④ 440.9nm

52. 다음은 공장폐수 및 하수유량측정방법 중 최대유량이 1m<sup>3</sup>/min 미만인 경우에 용기사용에 관한 설명이다. ( )안에 알맞은 것은?

용기는 용량 100~200L인 것을 사용하여 유수를 채우는 데에 요하는 시간을 스톱워치로 잰다. 용기에 물을 받아 넣는 시간을 ( )되도록 용량을 결정한다.

- ① 20초 이상                      ② 30초 이상
- ③ 60초 이상                      ④ 90초 이상

53. 총대장균군 시험방법으로 틀린 것은 어느 것인가?

- ① 막여과법                      ② 시험관법
- ③ 평판집락법                      ④ 현미경계수법

54. 총칙에 대한 내용으로 틀린 것은 어느 것인가?

- ① 온도의 영향이 있는 실험결과 판정은 표준온도를 기준으로 한다.
- ② 찬 곳은 따로 규정이 없는 한 0~15℃의 곳을 뜻한다.
- ③ 냉수는 4℃ 이하를 말한다.
- ④ 온수는 60~70℃를 말한다.

55. 다음은 자외선/가시선 분광법에 의한 페놀류 측정원리를 설명한 것이다. ( )안에 알맞은 것은?

증류한 시료에 염화암모늄-암모니아 완충용액을 넣어 ( ① )으로 조절한 다음 4-아미노안티피린과 헥사시아노화철산칼륨을 넣어 생성된 ( ② )의 안티피린계 색소의 흡광도를 측정하는 방법이다.

- ① ① pH 4, ② 청색                      ② ① pH 4, ② 붉은색
- ③ ① pH 10, ② 청색                      ④ ① pH 10, ② 붉은색

56. 물벼룩을 이용한 급성독성시험을 할 때 희석수 비율에 해당되는 것은 어느 것인가? (단, 원수 100% 기준이다.)

- ① 35%                              ② 25%
- ③ 15%                              ④ 5%

57. 자외선/가시선 분광법 - 이염화주석환원법으로 인산염인을 분석할 때 흡광도 측정 파장으로 알맞은 것은 어느 것인가?

- ① 550nm                              ② 590nm
- ③ 650nm                              ④ 690nm

58. 불소를 자외선/가시선 분광법으로 분석할 때에 대한 내용으로 알맞은 것은 어느 것인가?

- ① 정밀도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 25% 이내이어야 한다.
- ② 알루미늄 및 철의 방해가 크나 증류하면 영향이 없다.
- ③ 정량한계는 0.05mg/L 이다.
- ④ 적색의 복합 화합물의 흡광도를 540nm에서 측정한다.

59. 분석할 시료채취량은 시험항목 및 시험횟수에 따라 차이가 있으나 보통 몇 L 정도를 채취하는가?

- ① 0.5~1L                              ② 1~2L
- ③ 2~3L                              ④ 3~5L

60. 부유물질(SS) 측정시 간섭물질에 관한 내용으로 잘못된 것은 어느 것인가?

- ① 큰 입자들은 부유물질 측정에 방해를 주며, 이 경우 직경 0.2mm 금속망에 먼저 통과 시킨 후 분석을 실시한다.
- ② 증발잔류물이 1,000mg/L 이상인 경우의 해수, 공장폐수 등은 특별히 취급하지 않을 경우, 높은 부유물질 값을 나타낼 수 있어 여과지를 여러 번 세척한다.
- ③ 철 또는 칼슘이 높은 시료는 금속 침전이 발생하며 부유물질 측정에 영향을 줄 수 있다.
- ④ 유지(oil) 및 혼합되지 않는 유기물도 여과지에 남아 부유물질 측정값을 높게 할 수 있다.

#### 4과목 : 수질환경관계법규

61. 수질 및 수생태계 환경기준으로 하천에서 사람의 건강보호 기준이 다른 수질오염물질은 어느 것인가?

- ① 납                                      ② 비소
- ③ 카드뮴                                      ④ 6가 크롬

62. 폐수무방류배출시설의 설치허가 또는 변경허가를 받은 사업자가 폐수무방류배출시설에서 배출되는 폐수를 오수 또는 다른 배출시설에서 배출되는 폐수와 혼합하여 처리하거나 처리할 수 있는 시설을 설치하는 행위를 한 경우 벌칙 기준은 어느 것인가?

- ① 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
- ② 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
- ③ 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
- ④ 7년 이하의 징역 또는 7천만원 이하의 벌금

63. 폐수처리업에 종사하는 기술요원의 교육기관은 어느 것인가?

- ① 국립환경인력개발원                      ② 환경기술인협회
- ③ 환경보전협회                              ④ 환경기술연구원

64. 해역 환경기준 중 생활환경기준의 항목으로 틀린 것은 어느 것인가?

- ① 용매 추출유분                              ② 수소이온농도
- ③ 총대장균군                                      ④ 용존산소량

65. 복합물류터미널 시설로 화물의 운송, 보관, 하역과 관련된

작업을 하는 시설의 기타 수질오염원 규모기준으로 알맞은 것은 어느 것인가?

- ① 면적이 10만 제곱미터 이상일 것
- ② 면적이 20만 제곱미터 이상일 것
- ③ 면적이 30만 제곱미터 이상일 것
- ④ 면적이 50만 제곱미터 이상일 것

66. 환경부장관이 비점오염저감계획의 이행을 명령할 경우 비점오염저감계획의 이행에 필요한 기간을 고려하여 정하는 기간 범위 기준은 어느 것인가? (단, 시설설치, 개선의 경우는 제외함)

- ① 2개월                      ② 3개월
- ③ 6개월                      ④ 1년

67. 환경부장관이 10년마다 수립하는 대권역 수질 및 수생태계 보전을 위한 기본계획에 포함되는 사항으로 틀린 것은 어느 것인가?

- ① 상수원 및 물 이용현황
- ② 수질오염 예방 및 저감대책
- ③ 수질 및 수생태계 보전조치의 추진방향
- ④ 수질오염저감시설의 분포 현황

68. 다음 수질오염 방지시설 중 화학적 처리시설은 어느 것인가?

- ① 살균시설                  ② 응집시설
- ③ 폭기시설                  ④ 접촉조

69. 다음은 사업장별 환경기술인의 자격기준에 관한 내용이다. ( )안에 알맞은 것은?

특정 수질유해물질이 포함된 수질오염물질을 배출하는 제4종 또는 제5종사업장은 제3종사업장에 해당되는 환경기술인을 두어야 한다. 다만 특정 수질유해물질이 포함된 ( ) 이하의 폐수를 배출하는 사업장의 경우에는 그러하지 아니하다.

- ① 1일 10m<sup>3</sup>                  ② 1일 30m<sup>3</sup>
- ③ 1일 50m<sup>3</sup>                  ④ 1일 100m<sup>3</sup>

70. 총량관리 단위구역의 수질 측정방법 기준으로 알맞은 것은 어느 것인가?

- ① 목표수질지점별로 연간 10회 이상 측정하여야 한다.
- ② 목표수질지점별로 연간 20회 이상 측정하여야 한다.
- ③ 목표수질지점별 수질측정 주기는 15일 간격으로 일정하여야 한다. 다만, 홍수, 결빙, 갈수 등으로 채수가 불가능한 특정 기간에는 그 측정 주기를 늘리거나 줄일 수 있다.
- ④ 목표수질지점별 수질 측정 주기는 8일 간격으로 일정하여야 한다. 다만 홍수, 결빙, 갈수 등으로 채수가 불가능한 특정 기간에는 그 측정 주기를 늘리거나 줄일 수 있다.

71. 다음 위임업무 보고사항 중 연간 보고 횟수가 가장 많은 것은 어느 것인가?

- ① 과징금 징수 실적 및 체납처분 현황
- ② 골프장 맹·고독성 농약 사용 여부 확인 결과
- ③ 비점오염원의 설치신고 및 방지시설 설치현황 및 행정처분 현황

④ 환경기술인이 자격별·업종별 현황

72. 환경부장관이 비점오염원 관리지역을 지정, 고시한 때에 수립하는 비점오염원관리대책에 포함되어야 할 사항으로 틀린 것은 어느 것인가?

- ① 관리대상 수질오염물질의 발생 예방 및 저감방안
- ② 관리대상 지역 내 수질오염물질 발생원 현황
- ③ 관리목표
- ④ 관리대상 수질오염물질의 종류 및 발생량

73. 초과배출부과금 부과 대상 수질오염물질의 종류로 틀린 것은 어느 것인가?

- ① 구리 및 그 화합물      ② 아연 및 그 화합물
- ③ 벤젠류                      ④ 유기인화합물

74. 1일 폐수배출량이 800m<sup>3</sup>인 사업장의 규모 구분으로 알맞은 것은 어느 것인가?

- ① 제 2종 사업장              ② 제 3종 사업장
- ③ 제 4종 사업장              ④ 제 5종 사업장

75. 오염총량관리 조사·연구반을 두는 곳은 어디인가?

- ① 한국환경공단              ② 국립환경과학원
- ③ 유역·지방환경청          ④ 시도보건환경연구원

76. 수질오염경보인 조류경보 단계 중 조류 대발생 경보 시 취수장, 정수장 관리자의 조치사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 정수의 독소분석 실시
- ② 정수처리 강화(활성탄 처리, 오존 처리)
- ③ 조류증식 수심 이하로 취수구 이동
- ④ 취수구 등에 대한 조류 방어막 설치

77. 다음은 비점오염 저감시설 중 “침투시설”의 설치기준에 관한 사항이다. ( )안에 알맞은 것은?

침투시설 하층 토양의 침투율은 시간당 ( ① ) 미터 이하이며, 동절기에 동결로 기능이 저하되지 아니하는 지역에 설치한다. 또한 지하수 오염을 방지하기 위하여 최고 지하수위 또는 기반암으로부터 수직으로 최소 ( ② )의 거리를 두도록 한다.

- ① ① 5밀리미터 이상, ② 0.5미터 이상
- ② ① 5밀리미터 이상, ② 1.2미터 이상
- ③ ① 13밀리미터 이상, ② 0.5미터 이상
- ④ ① 13밀리미터 이상, ② 1.2미터 이상

78. 1일 폐수배출량이 2,000m<sup>3</sup>이상인 폐수배출시설의 지역별, 항목별 배출허용기준으로 잘못된 것은 어느 것인가?

①

|      | BOD(mg/L) | COD(mg/L) | SS(mg/L) |
|------|-----------|-----------|----------|
| 첨정지역 | 20 이하     | 30 이하     | 20 이하    |

②

|     | BOD(mg/L) | COD(mg/L) | SS(mg/L) |
|-----|-----------|-----------|----------|
| 가지역 | 60 이하     | 70 이하     | 60 이하    |

③

|     |           |           |          |
|-----|-----------|-----------|----------|
|     | BOD(mg/L) | COD(mg/L) | SS(mg/L) |
| 나지역 | 80 이하     | 90 이하     | 80 이하    |

④

|      |           |           |          |
|------|-----------|-----------|----------|
|      | BOD(mg/L) | COD(mg/L) | SS(mg/L) |
| 특례지역 | 30 이하     | 40 이하     | 30 이하    |

79. 환경부장관이 폐수배출시설, 비점오염저감시설 및 폐수종말 처리시설을 대상으로 조사하는 기후변화에 대한 시설의 취약성 조사주기는 얼마인가?
- ① 3년

② 5년

③ 7년

④ 10년
80. 사업자는 배출시설과 방지시설의 정상적인 영업·관리를 위하여 대통령령으로 정하는바에 따라 환경기술인을 임명하여야 한다. 이를 위반하여 환경기술인을 임명하지 아니한 자에 대한 과태료 부과 기준은 어느 것인가?
- ① 100만원 이하

② 200만원 이하

③ 300만원 이하

④ 1000만원 이하

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ③  | ④  | ②  | ②  | ④  | ③  | ③  | ②  | ①  | ②  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④  | ①  | ③  | ②  | ③  | ②  | ④  | ①  | ②  | ①  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④  | ①  | ②  | ①  | ③  | ①  | ④  | ④  | ①  | ④  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ①  | ③  | ①  | ①  | ①  | ③  | ③  | ④  | ④  | ④  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ②  | ③  | ①  | ④  | ③  | ④  | ①  | ①  | ④  | ②  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ①  | ①  | ④  | ③  | ④  | ②  | ④  | ②  | ④  | ①  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ③  | ④  | ①  | ④  | ②  | ①  | ④  | ①  | ①  | ④  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ③  | ②  | ③  | ①  | ②  | ④  | ④  | ①  | ④  | ④  |